

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях:
сравнение активационных функций»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

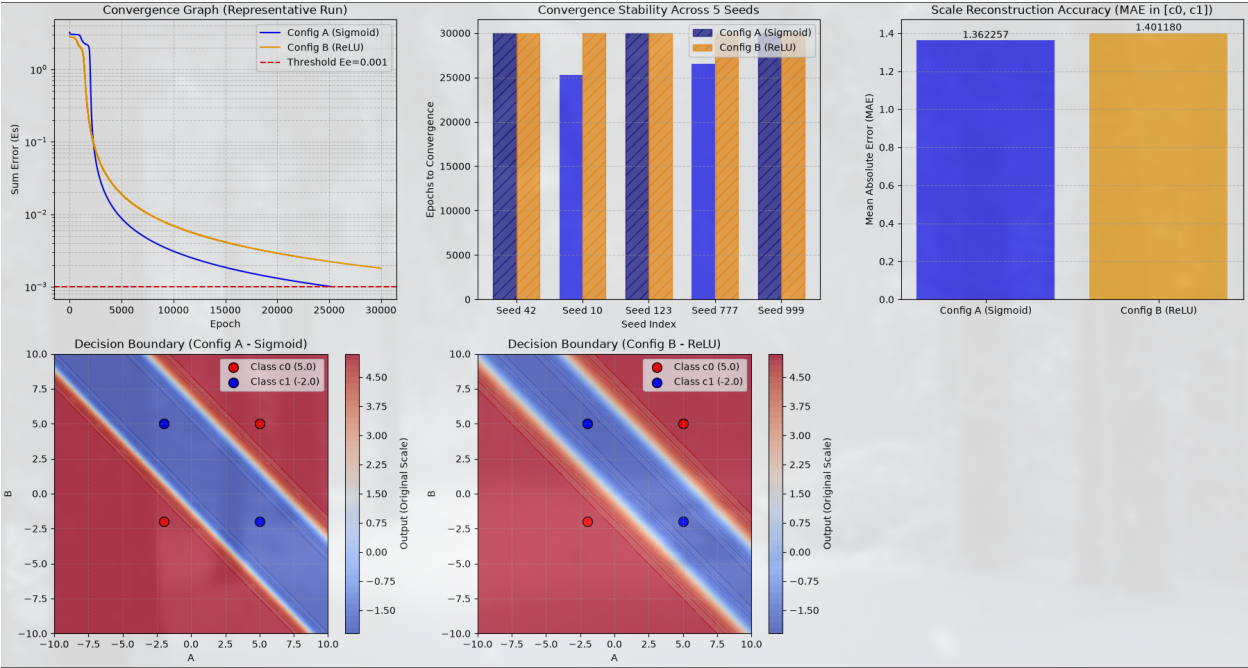
Проверил:

Никитик С.К.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, исследовать влияние активационной функции ReLU на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации сигмоида и ReLU по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Результат работы сетей и графики:



Config	Seed	Epochs	Final Error	MAE	Accuracy	Status
Config A (Sig)	42	30000	2.091348	2.269271	0.75	Fail
Config B (ReLU)	42	30000	1.926497	2.333681	0.75	Fail

Config A (Sig)	10	25245	0.001000	0.001749	1.00	Success
Config B (ReLU)	10	30000	0.001802	0.003151	1.00	Fail

Config A (Sig)	123	30000	2.091328	2.269250	0.75	Fail
Config B (ReLU)	123	30000	0.004667	0.008129	1.00	Fail

Config A (Sig)	777	26555	0.001000	0.001749	1.00	Success
Config B (ReLU)	777	30000	1.926502	2.327238	0.75	Fail

Config A (Sig)	999	30000	2.091347	2.269267	0.75	Fail
Config B (ReLU)	999	30000	1.926507	2.333703	0.75	Fail

В целом, обе сети справились с задачей формирования разделяющей поверхности, однако ReLU понадобилось больше времени. Причины в том, что для ReLU пришлось уменьшить шаг обучения(с 0.5 до 0.05), чтобы предотвратить эффект «умирающего нейрона». Также ReLU в основе используется для предотвращения затухания градиента в сетях,

с большим количеством слоев, поэтому использовать ее в данной 2-2-1 архитектуре нецелесообразно.

Ответы на вопросы:

1. Какая из активационных функций обеспечила более быструю сходимость? Более устойчива?

Ответ: Видно выше — Сигмоида.

2. Как отличается форма разделяющей поверхности между конфигурациями А и В? Наблюдается ли ожидаемые кусочно-линейные границы для ReLU?

Ответ: Да, наблюдаются. В этом и отличие.

3. Почему ReLU часто предпочитают Сигмоиде в глубоких сетях? Подтверждается ли это на XOR?

Ответ: Было рассмотрено выше.

4. Изменилась ли способность сети решать XOR при переходе на ReLU, или оба варианта успешно справляются благодаря архитектуре?

Ответ: Нет, не изменилась.

5. Есть ли случаи «мертвый нейронов» при ReLU? Как это повлияло на обучение?

Ответ: Да, были случаи. Из-за большого шага обучения и широкого разброса в инициализации весов, сеть довольно быстро «умирала».

6. Как выбор активационной функции соотносится с необходимостью многослойной архитектуры для XOR?

Ответ: Выбор активационной функции определяет лишь геометрию разделения пространства. Многослойность необходима по факту для решения задачи XOR.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности для обеих конфигураций? Совпадает ли граница между классами с ожидаемой для XOR.

Ответ: Визуализация показывает, что обе конфигурации строят корректную разделяющую полосу. Границы между классами совпадают с ожидаемыми для XOR.